PROJETO DE PORTFOLIO

GA4 + BigQuery + Power BI

Analise de Comportamento Digital em E-commerce

Stack: Google Analytics 4 | BigQuery (GCP) | SQL | Power BI Tempo estimado de execucao: 4 a 6 horas | Custo: R$ 0,00

Visao Geral do Projeto

Este projeto demonstra a capacidade de extrair, transformar e visualizar dados de comportamento digital utilizando o ecossistema Google Cloud. O objetivo e construir um pipeline analitico completo partindo de dados reais de GA4, processando via SQL no BigQuery e entregando insights em um dashboard interativo no Power BI.

Por que este projeto importa para a RD Saude: A empresa opera mais de 3.000 unidades com forte presenca digital. Profissionais que sabem cruzar dados de GA4 com BigQuery para gerar insights de comportamento de usuario sao diretamente acionaveis no time de BI e Governanca de Dados.

Arquitetura do Pipeline — 3 Camadas

O fluxo segue uma arquitetura em camadas (medalhao simplificado), que e o padrao de mercado para pipelines analiticos e o que times de Governanca de Dados como o da RD Saude esperam ver:

GA4 — Coleta de eventos >> **RAW LAYER** — Tabelas events_* brutas >> **GOLD LAYER** — Views e tabelas tratadas >> **Power BI** — Dashboard final

Por que isso importa: Times de Governanca de Dados precisam de dados confiaveis, rastraveis e padronizados. Construir camadas separadas (raw vs gold) e exatamente o que a vaga descreve como 'rastreabilidade e padronizacao dos dados'. Voce vai conseguir demonstrar isso na entrevista.

Datasets Utilizados

1. Dataset Publico do BigQuery

Projeto no BigQuery:

```
bigquery-public-data.ga4_obfuscated_sample_ecommerce
```

Este dataset contem dados reais (ofuscados por privacidade) de uma loja de e-commerce com tracking GA4 implementado. Disponivel gratuitamente para qualquer conta Google Cloud — sem necessidade de cartao de credito para consultas dentro do free tier (1 TB/mes de processamento gratuito).

> *Como acessar: Acesse console.cloud.google.com > BigQuery > Explorer > Adicionar dados > Explorar datasets publicos > pesquise 'ga4_obfuscated'. Clique em 'Ver dataset' para adicionar ao seu projeto.*

2. Google Analytics 4 Demo Account

URL de acesso: analytics.google.com/analytics/web/demoAccount

Conta de demonstracao oficial do Google com dados reais da Google Merchandise Store. Util para capturar prints da interface do GA4, mostrar conhecimento de navegacao na plataforma e entender como os eventos sao configurados antes de chegarem ao BigQuery.

Roteiro de Execucao

01 Configurar o Ambiente no Google Cloud

Criacao do projeto GCP e habilitacao do BigQuery — ~30 minutos

1.1 — Criar conta e projeto GCP

1. Acesse console.cloud.google.com com sua conta Google
2. Clique em 'Selecionar projeto' > 'Novo projeto'
3. Nome sugerido: portfolio-ga4-bi
4. Aguarde a criacao (cerca de 1 minuto)

1.2 — Acessar o BigQuery

5. No menu lateral, clique em 'BigQuery'
6. Na primeira vez, o BigQuery sera habilitado automaticamente
7. No painel Explorer (esquerda), clique em '+ Adicionar'
8. Selecione 'Estrelar um projeto pelo nome'
9. Digite: bigquery-public-data e confirme
10. Expanda ate encontrar: ga4_obfuscated_sample_ecommerce

1.3 — Explorar a estrutura das tabelas

O dataset possui tabelas no formato events_YYYYMMDD (uma por dia). Clique em qualquer tabela > aba 'Schema' para ver a estrutura. As principais colunas que voce usara:

```
event_date          -- data do evento (STRING: YYYYMMDD)
event_name          -- nome do evento (page_view, purchase, etc.)
user_pseudo_id      -- ID anonimo do usuario
event_params        -- ARRAY com parametros do evento (chave-valor)
```

```
device.category      -- mobile / desktop / tablet
geo.country          -- pais do usuario
traffic_source.source  -- origem do trafego
traffic_source.medium  -- midia (organic, cpc, etc.)
ecommerce.purchase_revenue  -- receita da transacao
```

02 Executar as Queries SQL no BigQuery

5 queries analiticas cobrindo os principais KPIs — ~1.5 horas

Execute cada query no editor do BigQuery. Para cada uma: (1) cole o SQL, (2) clique em 'Executar', (3) salve os resultados como CSV clicando em 'Salvar resultados > CSV local'. Esses arquivos serao importados no Power BI.

Query 1 — Visao Geral de Trafego por Canal

KPI: Sessoes e Usuarios por Canal de Aquisicao

Responde: De onde vem meu trafego? Qual canal traz mais usuarios engajados?

```
SELECT
  traffic_source.source AS fonte,
  traffic_source.medium AS midia,
  COUNT(DISTINCT user_pseudo_id) AS usuarios_unicos,
  COUNT(*) AS total_eventos,
  COUNTIF(event_name = 'session_start') AS sessoes,
  COUNTIF(event_name = 'purchase') AS compras,
  ROUND(COUNTIF(event_name = 'purchase') * 100.0 /
    NULLIF(COUNTIF(event_name = 'session_start'), 0), 2) AS taxa_conversao_pct
FROM `bigquery-public-data.ga4_obfuscated_sample_ecommerce.events_*`
WHERE _TABLE_SUFFIX BETWEEN '20210101' AND '20211231'
GROUP BY 1, 2
ORDER BY usuarios_unicos DESC
LIMIT 20
```

Query 2 — Paginas Mais Visitadas

KPI: Top Paginas por Volume de Visualizacoes

Responde: Quais paginas tem mais trafego? Onde os usuarios passam mais tempo?

```
SELECT
  (SELECT value.string_value FROM UNNEST(event_params)
   WHERE key = 'page_title') AS titulo_pagina,
  (SELECT value.string_value FROM UNNEST(event_params)
   WHERE key = 'page_location') AS url_pagina,
  COUNT(*) AS visualizacoes,
  COUNT(DISTINCT user_pseudo_id) AS usuarios_unicos,
  ROUND(AVG(
    (SELECT value.int_value FROM UNNEST(event_params)
     WHERE key = 'engagement_time_msec')
  ) / 1000, 1) AS tempo_medio_seg
FROM `bigquery-public-data.ga4_obfuscated_sample_ecommerce.events_*`
WHERE _TABLE_SUFFIX BETWEEN '20210101' AND '20211231'
  AND event_name = 'page_view'
GROUP BY 1, 2
ORDER BY visualizacoes DESC
LIMIT 20
```

Query 3 — Comportamento por Dispositivo

KPI: Engajamento e Conversao por Tipo de Dispositivo
Responde: Mobile converte menos? Onde focar otimizacoes de UX?

```
SELECT
  device.category AS dispositivo,
  device.operating_system AS sistema_op,
  COUNT(DISTINCT user_pseudo_id) AS usuarios,
  COUNTIF(event_name = 'session_start') AS sessoes,
  COUNTIF(event_name = 'purchase') AS compras,
  SUM(ecommerce.purchase_revenue) AS receita_total,
  ROUND(AVG(ecommerce.purchase_revenue), 2) AS ticket_medio
FROM `bigquery-public-data.ga4_obfuscated_sample_ecommerce.events_*`
WHERE _TABLE_SUFFIX BETWEEN '20210101' AND '20211231'
  AND event_name IN ('session_start', 'purchase')
GROUP BY 1, 2
ORDER BY usuarios DESC
```

Query 4 — Funil de Conversao E-commerce

KPI: Funil view_item > add_to_cart > begin_checkout > purchase
Responde: Em qual etapa do funil os usuarios abandonam mais?

```
SELECT
  COUNTIF(event_name = 'view_item') AS visualizou_produto,
  COUNTIF(event_name = 'add_to_cart') AS adicionou_carrinho,
  COUNTIF(event_name = 'begin_checkout') AS iniciou_checkout,
  COUNTIF(event_name = 'purchase') AS finalizou_compra,
  ROUND(COUNTIF(event_name = 'add_to_cart') * 100.0 /
    NULLIF(COUNTIF(event_name = 'view_item'), 0), 1) AS cvr_view_to_cart,
  ROUND(COUNTIF(event_name = 'begin_checkout') * 100.0 /
    NULLIF(COUNTIF(event_name = 'add_to_cart'), 0), 1) AS cvr_cart_to_checkout,
  ROUND(COUNTIF(event_name = 'purchase') * 100.0 /
    NULLIF(COUNTIF(event_name = 'begin_checkout'), 0), 1) AS
cvr_checkout_to_purchase
FROM `bigquery-public-data.ga4_obfuscated_sample_ecommerce.events_*`
WHERE _TABLE_SUFFIX BETWEEN '20210101' AND '20211231'
```

Query 5 — Receita Mensal e Tendencia

KPI: Receita e Volume de Pedidos por Mes
Responde: Como a receita evoluiu ao longo do ano? Qual o ticket medio?

```
SELECT
  FORMAT_DATE('%Y-%m', PARSE_DATE('%Y%m%d', event_date)) AS mes,
  COUNT(DISTINCT user_pseudo_id) AS compradores,
  COUNT(DISTINCT transaction_id) AS pedidos,
  ROUND(SUM(ecommerce.purchase_revenue), 2) AS receita_total,
  ROUND(AVG(ecommerce.purchase_revenue), 2) AS ticket_medio
FROM `bigquery-public-data.ga4_obfuscated_sample_ecommerce.events_*`
  , UNNEST([STRUCT(
    (SELECT value.string_value FROM UNNEST(event_params)
     WHERE key = 'transaction_id') AS transaction_id
  )])
WHERE _TABLE_SUFFIX BETWEEN '20210101' AND '20211231'
  AND event_name = 'purchase'
GROUP BY 1
ORDER BY 1
```

03 Criar a Camada Gold no BigQuery (ETL)

Views e tabelas materializadas prontas para consumo — ~1 hora

Esta e a etapa que diferencia um projeto de portfolio generico de um projeto com boas praticas de engenharia de dados. Em vez de conectar o Power BI direto nas tabelas brutas events_*, voce vai criar Views no BigQuery que encapsulam toda a logica de transformacao. O Power BI vai consumir apenas essas views limpas.

O que e uma View no BigQuery: E uma consulta SQL salva como objeto no banco. Nao ocupa espaco de armazenamento — executa a query toda vez que e chamada. E a forma mais simples de criar uma camada de transformacao sem custo adicional.

3.1 — Criar o Dataset Gold no seu projeto

Antes de criar as Views, crie um dataset dedicado para a camada Gold no seu projeto GCP:

11. No BigQuery, clique nos tres pontos ao lado do seu projeto
12. Selecione 'Criar conjunto de dados'
13. Nome: ga4_gold
14. Regiao: US (mesmo do dataset publico)
15. Clique em 'Criar conjunto de dados'

3.2 — View: vw_trafego_por_canal

Esta view encapsula a logica de aquisicao de trafego. O Power BI vai ler direto dela.

CREATE OR REPLACE VIEW ga4_gold.vw_trafego_por_canal

Camada Gold: aquisicao por fonte e midia, com taxa de conversao calculada

```
CREATE OR REPLACE VIEW `SEU_PROJETO.ga4_gold.vw_trafego_por_canal` AS
SELECT
  COALESCE(traffic_source.source, '(direct)') AS fonte,
  COALESCE(traffic_source.medium, '(none)') AS midia,
  CONCAT(
    COALESCE(traffic_source.source, '(direct)'), ' / ',
    COALESCE(traffic_source.medium, '(none)')
  ) AS canal,
  COUNT(DISTINCT user_pseudo_id) AS usuarios_unicos,
  COUNTIF(event_name = 'session_start') AS sessoes,
  COUNTIF(event_name = 'purchase') AS compras,
  ROUND(COUNTIF(event_name = 'purchase') * 100.0 /
    NULLIF(COUNTIF(event_name = 'session_start'), 0), 2) AS taxa_conversao_pct,
  ROUND(SUM(ecommerce.purchase_revenue), 2) AS receita_total
FROM `bigquery-public-data.ga4_obfuscated_sample_ecommerce.events_*`
WHERE _TABLE_SUFFIX BETWEEN '20210101' AND '20211231'
GROUP BY 1, 2, 3
```

3.3 — View: vw_funil_conversao

CREATE OR REPLACE VIEW ga4_gold.vw_funil_conversao

Camada Gold: etapas do funil com taxas de abandono calculadas

```
CREATE OR REPLACE VIEW `SEU_PROJETO.ga4_gold.vw_funil_conversao` AS
```

```
WITH funil AS (
  SELECT
    COUNTIF(event_name = 'view_item') AS visualizou_produto,
    COUNTIF(event_name = 'add_to_cart') AS adicionou_carrinho,
    COUNTIF(event_name = 'begin_checkout') AS iniciou_checkout,
    COUNTIF(event_name = 'purchase') AS finalizou_compra
  FROM `bigquery-public-data.ga4_obfuscated_sample_ecommerce.events_*`
  WHERE _TABLE_SUFFIX BETWEEN '20210101' AND '20211231'
)
SELECT
  1 AS ordem, 'Visualizou Produto' AS etapa, visualizou_produto AS usuarios,
  100.0 AS taxa_retencao_pct FROM funil
UNION ALL SELECT 2, 'Adicionou ao Carrinho', adicionou_carrinho,
  ROUND(adicionou_carrinho * 100.0 / visualizou_produto, 1) FROM funil
UNION ALL SELECT 3, 'Iniciou Checkout', iniciou_checkout,
  ROUND(iniciou_checkout * 100.0 / visualizou_produto, 1) FROM funil
UNION ALL SELECT 4, 'Finalizou Compra', finalizou_compra,
  ROUND(finalizou_compra * 100.0 / visualizou_produto, 1) FROM funil
ORDER BY ordem
```

3.4 — View: vw_receita_mensal

CREATE OR REPLACE VIEW ga4_gold.vw_receita_mensal
Camada Gold: receita agregada por mes com variacao MoM calculada no SQL

```
CREATE OR REPLACE VIEW `SEU_PROJETO.ga4_gold.vw_receita_mensal` AS
WITH base AS (
  SELECT
    FORMAT_DATE('%Y-%m', PARSE_DATE('%Y%m%d', event_date)) AS mes,
    COUNT(DISTINCT
      (SELECT value.string_value FROM UNNEST(event_params)
       WHERE key = 'transaction_id')) AS pedidos,
    COUNT(DISTINCT user_pseudo_id) AS compradores,
    ROUND(SUM(ecommerce.purchase_revenue), 2) AS receita_total,
    ROUND(AVG(ecommerce.purchase_revenue), 2) AS ticket_medio
  FROM `bigquery-public-data.ga4_obfuscated_sample_ecommerce.events_*`
  WHERE _TABLE_SUFFIX BETWEEN '20210101' AND '20211231'
    AND event_name = 'purchase'
  GROUP BY 1
)
SELECT
  mes,
  pedidos,
  compradores,
  receita_total,
  ticket_medio,
  LAG(receita_total) OVER (ORDER BY mes) AS receita_mes_anterior,
  ROUND((receita_total - LAG(receita_total) OVER (ORDER BY mes)) * 100.0 /
    NULLIF(LAG(receita_total) OVER (ORDER BY mes), 0), 1) AS variacao_mom_pct
FROM base
ORDER BY mes
```

3.5 — View: vw_comportamento_dispositivo

CREATE OR REPLACE VIEW ga4_gold.vw_comportamento_dispositivo
Camada Gold: engajamento e conversao por tipo de dispositivo

```
CREATE OR REPLACE VIEW `SEU_PROJETO.ga4_gold.vw_comportamento_dispositivo` AS
SELECT
  device.category AS dispositivo,
  device.operating_system AS sistema_op,
  COUNT(DISTINCT user_pseudo_id) AS usuarios,
  COUNTIF(event_name = 'session_start') AS sessoes,
```

```
  COUNTIF(event_name = 'purchase') AS compras,
  ROUND(SUM(ecommerce.purchase_revenue), 2) AS receita_total,
  ROUND(AVG(ecommerce.purchase_revenue), 2) AS ticket_medio,
  ROUND(COUNTIF(event_name = 'purchase') * 100.0 /
    NULLIF(COUNTIF(event_name = 'session_start'), 0), 2) AS taxa_conversao_pct
FROM `bigquery-public-data.ga4_obfuscated_sample_ecommerce.events_*`
WHERE _TABLE_SUFFIX BETWEEN '20210101' AND '20211231'
  AND event_name IN ('session_start', 'purchase')
GROUP BY 1, 2
ORDER BY usuarios DESC
```

3.6 — View: vw_top_paginas

CREATE OR REPLACE VIEW ga4_gold.vw_top_paginas
Camada Gold: paginas por volume de visualizacoes e tempo de engajamento

```
CREATE OR REPLACE VIEW `SEU_PROJETO.ga4_gold.vw_top_paginas` AS
SELECT
  (SELECT value.string_value FROM UNNEST(event_params)
   WHERE key = 'page_title') AS titulo_pagina,
  (SELECT value.string_value FROM UNNEST(event_params)
   WHERE key = 'page_location') AS url_pagina,
  COUNT(*) AS visualizacoes,
  COUNT(DISTINCT user_pseudo_id) AS usuarios_unicos,
  ROUND(AVG(
    (SELECT value.int_value FROM UNNEST(event_params)
     WHERE key = 'engagement_time_msec')
  ) / 1000, 1) AS tempo_medio_seg
FROM `bigquery-public-data.ga4_obfuscated_sample_ecommerce.events_*`
WHERE _TABLE_SUFFIX BETWEEN '20210101' AND '20211231'
  AND event_name = 'page_view'
GROUP BY 1, 2
ORDER BY visualizacoes DESC
LIMIT 50
```

Como rodar: Substitua SEU_PROJETO pelo ID do seu projeto GCP (ex: portfolio-ga4-bi). Cole cada CREATE VIEW no editor do BigQuery e clique em Executar. As views aparecerao automaticamente dentro do dataset ga4_gold no Explorer.

04 Conectar Power BI ao BigQuery

Consumindo as views da camada Gold — ~30 minutos

4.1 — Pre-requisitos

- Power BI Desktop instalado (versao gratuita em powerbi.microsoft.com/desktop)
- Conta Google com acesso ao projeto GCP e as 5 views criadas na Etapa 3
- CSVs exportados das views (opcional — serve como fallback se houver problema de autenticacao)

4.2 — Conectar via conector nativo

16. Abra o Power BI Desktop
17. Clique em 'Obter dados' > 'Mais...' > pesquise 'Google BigQuery'
18. Clique em 'Conectar' e autentique com sua conta Google

19. No campo 'ID do projeto de faturamento', insira o ID do seu projeto GCP
20. Expanda SEU_PROJETO > ga4_gold
21. Selecione as 5 views (vw_trafego_por_canal, vw_funil_conversao, vw_receita_mensal, vw_comportamento_dispositivo, vw_top_paginas)
22. Clique em 'Carregar'

*Alternativa sem conta GCP: Execute cada view no BigQuery (SELECT * FROM ga4_gold.vw_nome_da_view), salve o resultado como CSV e importe no Power BI via 'Obter dados' > 'Texto/CSV'. O resultado visual sera identico.*

4.3 — Criar medidas DAX basicas

Apos carregar as views, crie estas medidas no Power BI. Como os calculos pesados ja foram feitos nas views, o DAX fica simples:

```
-- Receita Total
Receita Total = SUM(vw_receita_mensal[receita_total])

-- Ticket Medio
Ticket Medio = AVERAGE(vw_receita_mensal[ticket_medio])

-- Taxa de Conversao Geral (do canal principal)
Taxa Conversao = AVERAGE(vw_trafego_por_canal[taxa_conversao_pct])

-- Total de Usuarios
Total Usuarios = SUM(vw_trafego_por_canal[usuarios_unicos])
```

05 Construir o Dashboard no Power BI

Layout e visuais recomendados — ~1.5 horas

4.1 — Estrutura de paginas recomendada

Crie 3 paginas no dashboard:

- Pagina 1 — Visao Executiva: KPIs principais em cards + grafico de receita mensal
- Pagina 2 — Aquisicao de Trafego: tabela de canais + grafico de barras por fonte/midia
- Pagina 3 — Comportamento e Funil: grafico de funil de conversao + tabela de paginas + donut por dispositivo

4.2 — Visuais por pagina

Pagina 1 — Visao Executiva:

- 4 Cards: Total de Usuarios | Total de Sessoes | Receita Total | Ticket Medio
- Grafico de linha: Receita mensal ao longo do ano
- Grafico de colunas: Pedidos por mes

Pagina 2 — Aquisicao:

- Grafico de barras horizontais: Top 10 fontes por usuarios unicos
- Tabela: fonte | midia | sessoes | compras | taxa de conversao (%)
- Mapa de arvore (treemap): distribuicao de trafego por canal

Pagina 3 — Comportamento e Funil:

- Visual de funil: view_item > add_to_cart > begin_checkout > purchase
- Grafico de donut: distribuicao por dispositivo (mobile/desktop/tablet)
- Tabela: Top 10 paginas por visualizacoes + tempo medio

4.3 — Dicas de formatacao profissional

- Use uma paleta de 2-3 cores coerentes (sugestao: azul escuro + laranja + cinza claro)
- Adicione um titulo claro em cada pagina e subtitulo com o periodo analisado
- Insira um slicer de data para o usuario filtrar por periodo
- Adicione tooltips personalizados nos graficos principais

06 Publicar no GitHub

README profissional e organizacao do repositorio — ~45 minutos

6.1 — Estrutura de pastas do repositorio

```
ga4-bigquery-powerbi/
|-- README.md
|-- raw_queries/                    (queries de exploracao das tabelas brutas)
|   |-- explore_schema.sql
|   |-- sample_events.sql
|-- gold_layer/                     (views da camada de transformacao)
|   |-- vw_trafego_por_canal.sql
|   |-- vw_funil_conversao.sql
|   |-- vw_receita_mensal.sql
|   |-- vw_comportamento_dispositivo.sql
|   |-- vw_top_paginas.sql
|-- data/
|   |-- sample_trafego.csv          (50 primeiras linhas de cada view)
|-- dashboard/
|   |-- dashboard_preview.png       (print do Power BI)
|   |-- ga4_analysis.pbix           (arquivo Power BI, opcional)
|-- docs/
    |-- arquitetura.png             (diagrama das 3 camadas)
```

6.2 — Estrutura do README.md

O README e a vitrine do projeto. Use esta estrutura:

- Titulo e badge de tecnologias (shields.io)
- Descricao em 2-3 frases: o que o projeto faz e qual problema resolve
- Print do dashboard (imagem inline no README)
- Arquitetura: diagrama ou descricao das 3 camadas (GA4 > Raw > Gold > Power BI)
- Secao 'Gold Layer': lista as 5 views com uma linha descrevendo cada uma
- Secao 'Insights': 3-5 descobertas reais dos dados (ex: 'mobile representa X% do trafego mas apenas Y% da receita')
- Instrucoes de reproducao: como rodar no BigQuery Sandbox

Dica para o curriculo: No campo de descricao do projeto no LinkedIn/curriculo, escreva algo como: 'Pipeline analitico end-to-end com GA4, BigQuery e Power BI — arquitetura em camadas

(Raw > Gold) com 5 views SQL e dashboard interativo cobrindo funil de conversao, aquisicao de trafego e receita mensal.' Isso cobre GA4, BigQuery, GCP, SQL e boas praticas de ETL em uma unica linha.

Checklist Final

Marque cada item conforme for concluindo:

#	Tarefa	Status
01	Criar projeto no Google Cloud Platform	[ ]
02	Adicionar dataset publico ga4_obfuscated no BigQuery	[ ]
03	Explorar schema das tabelas events_* (colunas, tipos, event_params)	[ ]
04	Executar as 5 queries de exploracao na Raw Layer e entender os dados	[ ]
05	Criar dataset ga4_gold no seu projeto GCP	[ ]
06	Criar view vw_trafego_por_canal no BigQuery	[ ]
07	Criar view vw_funil_conversao no BigQuery	[ ]
08	Criar view vw_receita_mensal no BigQuery	[ ]
09	Criar view vw_comportamento_dispositivo no BigQuery	[ ]
10	Criar view vw_top_paginas no BigQuery	[ ]
11	Validar as 5 views (SELECT * FROM cada view, checar resultados)	[ ]
12	Conectar Power BI ao BigQuery (dataset ga4_gold) ou importar CSVs	[ ]
13	Criar as 3 paginas do dashboard com os visuais	[ ]
14	Tirar print do dashboard e salvar como PNG	[ ]
15	Criar repositorio no GitHub com a estrutura de pastas	[ ]
16	Escrever o README com arquitetura em camadas e insights reais	[ ]
17	Adicionar link do repositorio no curriculo e LinkedIn	[ ]

Como Apresentar no Curriculo

Titulo no GitHub/LinkedIn: 'GA4 Analytics Pipeline — BigQuery + Power BI' Descricao curta: Pipeline analitico end-to-end com GA4 e BigQuery: arquitetura em camadas (Raw > Gold) com 5 views SQL para tratamento e padronizacao dos dados, entregando dashboard interativo no Power BI com funil de conversao, aquisicao por canal e receita mensal.

No curriculo, na secao de projetos, use este formato:

GA4 Analytics Pipeline | BigQuery (Raw > Gold) + Power BI
Stack: Google Analytics 4, BigQuery (GCP), SQL, Power BI

Pipeline analitico end-to-end sobre dataset publico de e-commerce com arquitetura em camadas (Raw > Gold). Desenvolvimento de 5 views SQL no BigQuery encapsulando toda a logica de transformacao e padronizacao dos dados (ETL). Dashboard interativo no Power BI com 3 paginas cobrindo funil de conversao (view > cart > checkout > purchase), aquisicao por canal de midia e tendencia de receita mensal com variacao MoM.